

SOLVER / POST-PROCESSING

ROBOTIK PROJEKTSTUDIUM
PROF DR. FISCHER - SS24

GLIEDERUNG

- NICHTLINEARER LAYOUT-OPTIMIERER
- HERAUSFORDERUNGEN UND LÖSUNGEN
- KOMBINATION LINEARER UND NICHTLINEARER OPTIMIERER

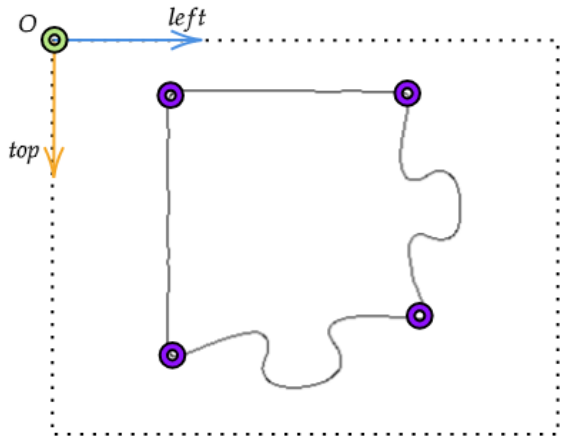
NICHTLINEARER LAYOUT-OPTIMIERER

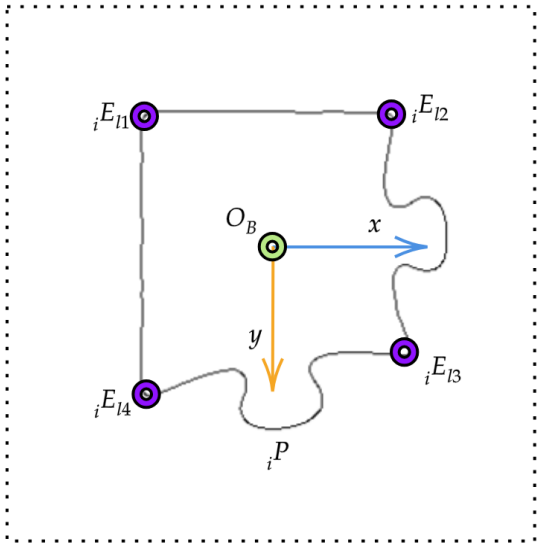
MOTIVATION

- Ziel: Minimierung der Gesamtabstände zwischen benachbarten Ecken von Puzzleteilen
- Berücksichtigt exakte Rotation jedes Puzzleteils ohne Rotationsschätzungen
- Führt zu nichtlinearen Operationen (Rotation von Vektoren, euklidische Abstände)
- Strebt ein globales Optimum an

VERFAHRENSÜBERSICHT

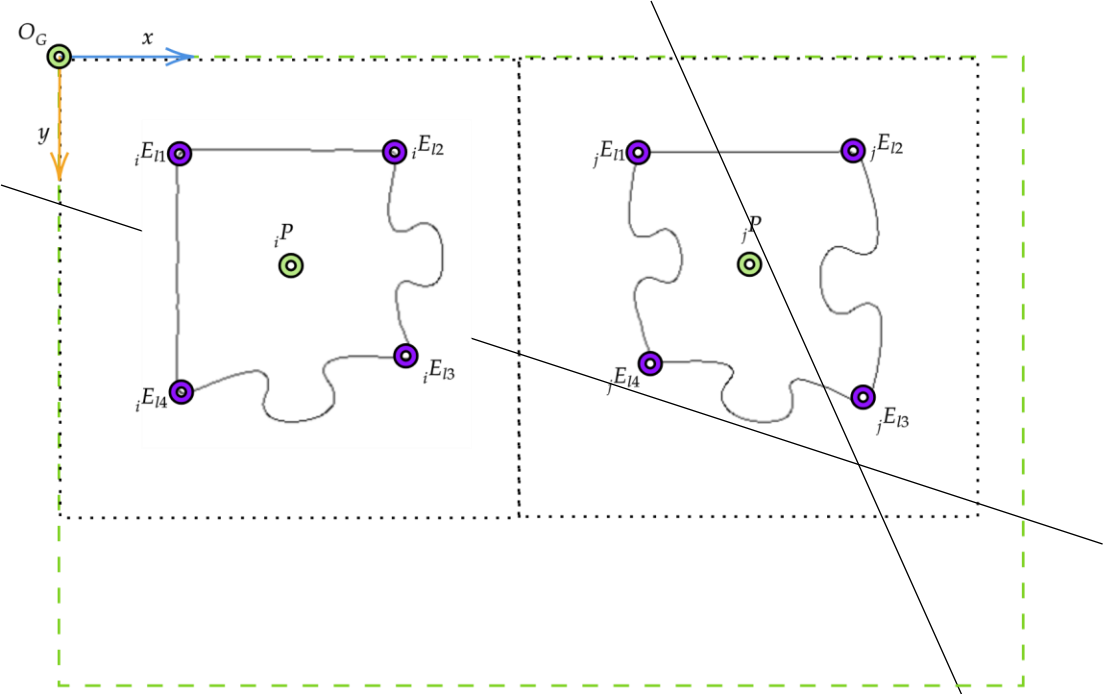
- Gegeben: Gelöstes Puzzle mit N Zeilen und M Spalten
- Eckpositionen jedes Teils relativ zum Bildkoordinatensystem
- Transformation der Teile in globales Koordinatensystem
- Definition der Fehlerfunktion basierend auf euklidischen Abständen zwischen benachbarten Ecken
- Minimierung der Fehlerfunktion mit scipy.minimize

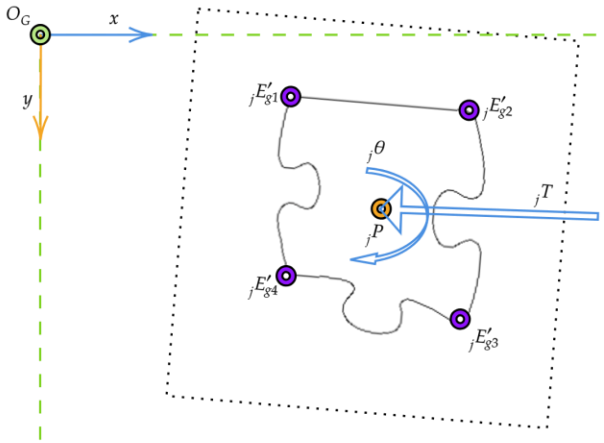




KOORDINATENTRANSFORMATION

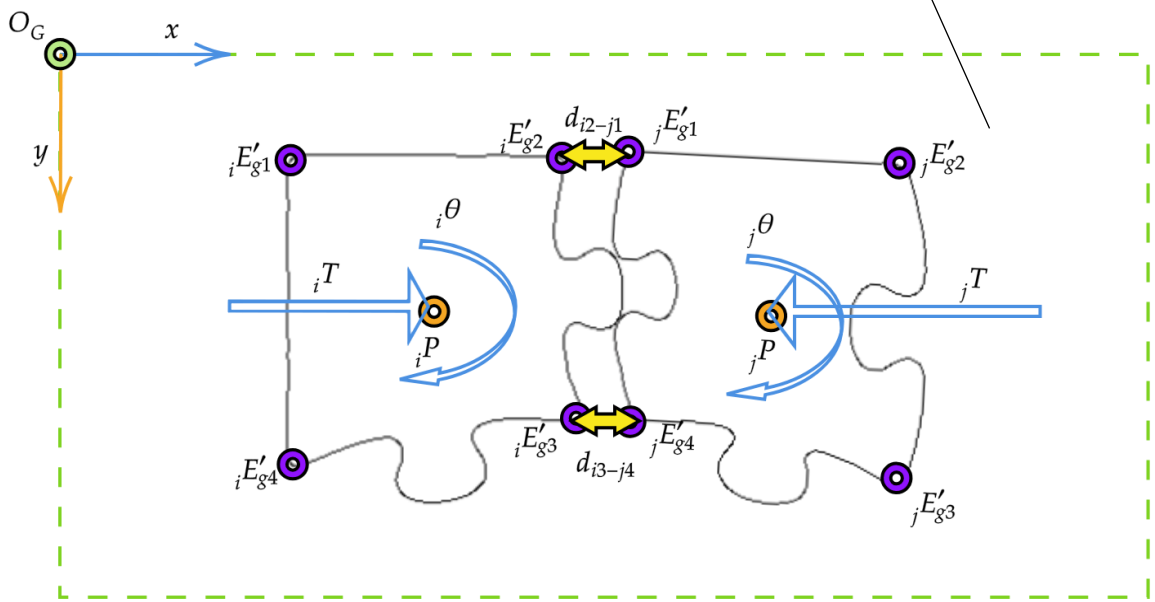
- Auffüllen der Bilder zu Quadraten
- Verschiebung des Ursprungs von der oberen linken Ecke zum Bildmittelpunkt
- Transformation der Eckpositionen in neues Koordinatensystem
- Speicherung der Eckkoordinaten in 2N x 2M Matrix





GLOBALE POSITIONIERUNG

- Positionierung der Teile im globalen Koordinatensystem
- Speicherung globaler Teilpositionen in N x M Matrix
- Berechnung der Eckpositionen im globalen System:
  $E'g1 = R_\theta i \cdot Eg1 + Pi + Ti$



FEHLERFUNKTION

- Summe der euklidischen Abstände zwischen benachbarten Ecken: Ferr(Eg) = Σ ||Egi - Egj||^2
- Eg: Positionsmatrix aller Ecken
- Egi, Egj: Positionen benachbarter Ecken

OPTIMIERUNGSMETHODE (L-BFGS-B)

- Geeignet für großskalige, nichtlineare Probleme
- Speichereffizient
- Box-Beschränkungen
- Skalierbar mit Anzahl der Variablen

MINIMIERUNGSPROZESS

- Verwendung von scipy.minimize mit L-BFGS-B Methode
- Erstellung eines Vektors der Unbekannten: X = [Ti_x, Ti_y, θi]
- Bereitstellung einer Anfangsschätzung und Definition von Grenzen

HERAUSFORDERUNGEN UND LÖSUNGEN



HERAUSFORDERUNGEN UND LÖSUNGEN

- Problem lokaler Minima
- Lösungen:

  Hinzufügen von zufälligem Rauschen und erneute Optimierung

  Kombination linearer und nichtlinearer Optimierung (in nächsten Folien diskutiert)



ERGEBNISSE

- Vor der Optimierung: Ferr = 1,23e+5
- Nach der Optimierung: Ferr = 6,62e+2
- Durchschnittliche Laufzeit: Über 90 Sekunden pro Durchlauf
- Visualisierung des Puzzle-Layouts vor und nach der Optimierung

KOMBINATION LINEARER UND NICHTLINEARER OPTIMIERER

KOMBINATION LINEARER UND NICHTLINEARER OPTIMIERER

- Motivation: Verbindung der Geschwindigkeit linearer Optimierung mit der Genauigkeit nichtlinearer Optimierung
- Verfahren: Verwendung der Ergebnisse des linearen Optimierers als Startwerte für den nichtlinearen Optimierer



ERGEBNISSE DES KOMBINIERTEN ANSATZES

- Ergebnis des linearen Optimierers: Ferr = 6,81e+2
- Nach nichtlinearer Verfeinerung: Ferr = 6,61e+2
- Durchschnittliche Laufzeit: Unter 15 Sekunden
- Visualisierung des Puzzle-Layouts nach linearer und nichtlinearer Optimierung

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Mohammadjavad Zamani Pozveh

Zamani-p@hm.edu